



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



feel the h-index

Задача 7. Автоматизированный сервис поиска нарушений
на строительных площадках Москвы



О команде

- **Капитан:** Пудовкин Никита Олегович, АНО ОШ ЦПМ
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - познакомились на ЛОШ МФТИ, после неё оба занялись ИИ
 - учёба: АНО ОШ ЦПМ (Никита), Neapolis University Paphos (Ярослав)
- **Город и регион:** Волгоград, Волгоградская область; Пафос, Кипр

КОМАНДА «feel the h-index»

Краткое описание решения:

SiteWatch находит строительную технику на кадрах камер, сверяет её с календарным планом работ и показывает инженеру отставание и нарушения — вместе с кадрами, на которых основан вывод.

Уникальность решения:

Вывод строится не по одному кадру, а по истории наблюдений с нескольких камер. Требования к технике взяты из ГЭСН, а при плохом обзоре система отвечает «недостаточно данных» вместо ложного сигнала.

СОСТАВ КОМАНДЫ



**Никита
Пудовкин**

- Данные и модели
- tg: @nxskr8_u
- АНО ОШ ЦПМ



**Ярослав
Воропаев**

- Продукт и разработка
- tg: @zabojeb
- Neapolis University
Raphos

Краткая история команды:

01

Познакомились на ЛОШ МФТИ, после неё оба занялись ИИ. Здесь Никита собрал данные и обучил модели, Ярослав сделал продукт, сервис правил и развёртывание в облаке.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Камеры есть почти на каждой стройке, но сроки по ним не сверяют. Мы хотели превратить кадр в вывод: что отстаёт от плана и почему.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Мало кадров именно со строительных камер: собрали открытые датасеты, свели классы к технике из ТЗ и добавили аугментации погоды, освещения и перекрытий.

Один кадр ненадёжен: вывод строим по окну кадров с нескольких камер, а при плохом обзоре честно отвечаем «недостаточно данных».

Техническая суть решения

- YOLO в двух режимах (640 и 960) находит технику на кадре, ConvNeXt-small определяет один из 22 типов или «неизвестно»; F1 классификации — 95,86 %.
- План работ превращается в правила по технике: требования взяты из ГЭСН, 377 строк перечня сопоставлены автоматически.
- Сервис правил сверяет наблюдения с планом по окну кадров и нескольким камерам, учитывает видимость зон и выдаёт сигнал с кадрами-доказательствами.
- Веб-приложение со сценами, распознаванием, описанием работ и проверкой по плану развёрнуто в облаке.

Маркетинговая суть решения

- Для кого: ДГП Москвы, заказчики и технадзор — контроль сроков на многих объектах без ручного просмотра камер.
- Ценность: раннее предупреждение об отставании и его вероятной причине, подтверждённое кадрами.
- Работает на уже установленных камерах: новые камеры, планы и типы техники подключаются без переобучения детектора.
- Путь внедрения: пилот на камерах или архиве объекта → промышленный запуск → масштаб Москвы.

ЛЦТ 2026 · КЕЙС ДГП МОСКВЫ

SiteWatch

Контроль сроков строительства по камерам

Находим технику на кадрах, сверяем её с планом работ и показываем, что отстаёт — и чем это подтверждено.

Открыть прототип →

Команда feel the h-index

Москва, 2026

Камеры на стройке есть — объективной картины нет

Руководитель вручную сопоставляет кадры, звонки подрядчику и календарный план.

1

Отклонение замечают поздно

Кадр сам по себе не говорит, какой этап должен идти сейчас.

2

Причина не подтверждена

План, техника, зона и история наблюдений ничем не связаны.

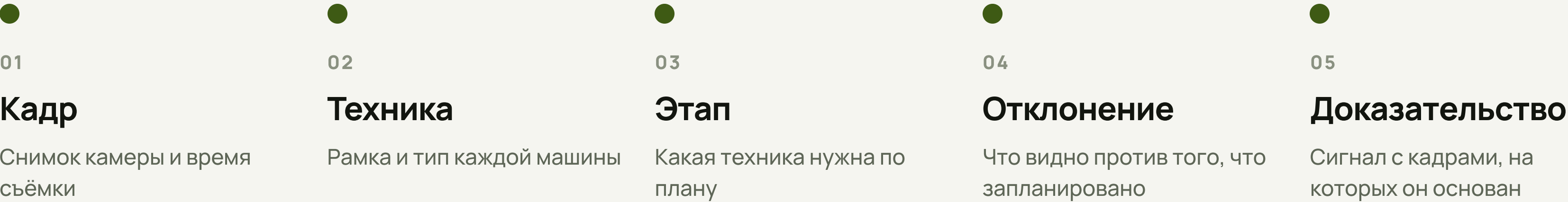
3

Ручной контроль не масштабируется

Камер и объектов становится больше быстрее, чем диспетчеров.

SiteWatch связывает кадр с планом работ

Пять шагов от снимка камеры до понятного решения инженера.



Инженер видит не «на фото экскаватор», а почему наблюдаемое не совпадает с планом и чем это подтверждено.

Оригинальность, глубина и эффективность

Идея

Стройка во времени, а не отдельный кадр

Техника становится измеримым признаком этапа, а сигнал связан с календарным планом.

Глубина

Полная цепочка проверки

Распознавание, несколько камер, зоны, история, нормативные требования к технике и кадры-доказательства.

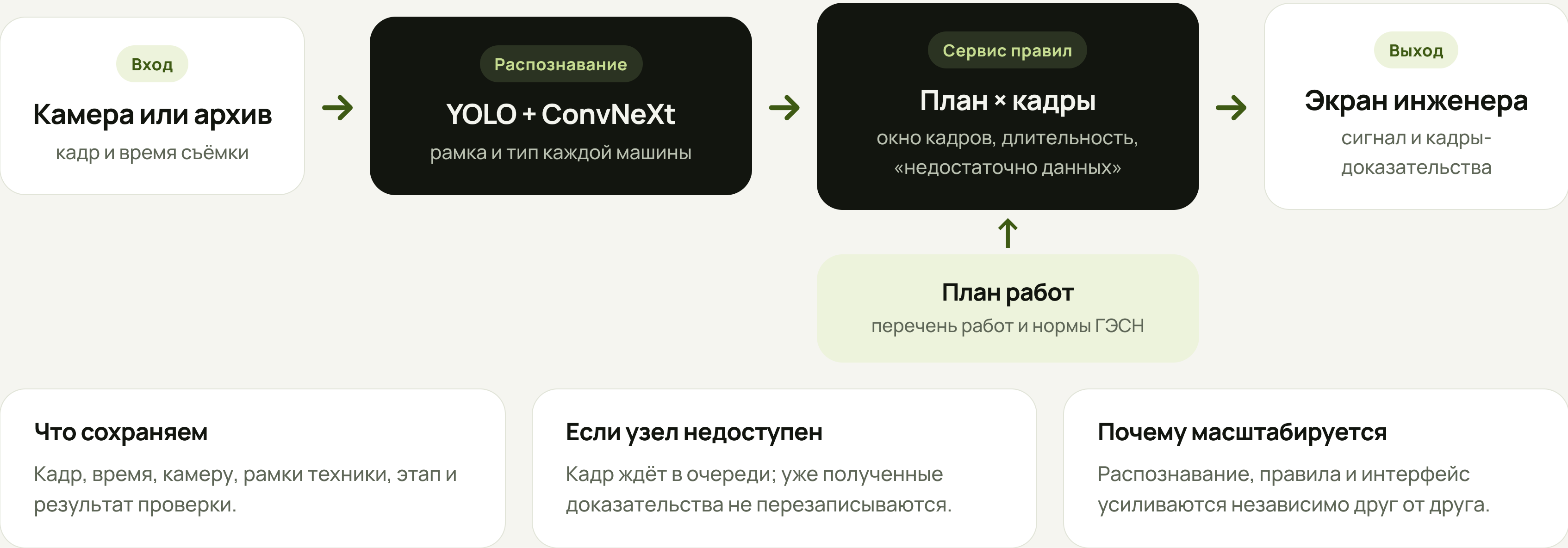
Эффект

Ответ сразу, без ручной сверки

Какой этап запланирован, что наблюдается, насколько отклонение и на каких кадрах основан вывод.

Как кадр превращается в сигнал

Каждый шаг проверяется отдельно — от исходного снимка до причины отклонения.



Распознавание техники в два этапа

Сначала находим любой объект, затем отдельная модель определяет его тип.

- 1** YOLO 640 / 960 находит объекты
стандартный режим и детальный — для мелких и дальних машин
- 2** Вырез 224×224 без искажений
пропорции машины сохраняются
- 3** ConvNeXt-small определяет тип
один из 22 типов техники или «неизвестно»
- 4** Проверка результата
люди и неизвестные объекты технику не подменяют



Камера 8 площадки №8: рамка экскаватора — результат модели

Выбор детектора подтверждён сравнениями

Проверили 35 сохранённых версий модели и дообучили лучшие варианты на полном наборе данных.

+3,29 п.п.

точность поиска мелких объектов: режим 960 против 640

+0,96 п.п.

средняя точность рамок на целевой проверке

Размер модели YOLO26: качество рамок, %



Метрика учитывает сразу, найдена ли техника и насколько точно рамка совпала с её границами.

Классификатор различает и редкие типы

ConvNeXt-small точнее других вариантов на 13 главных для задачи типах техники.



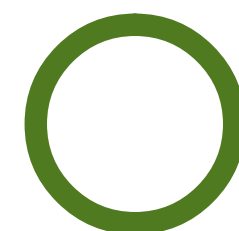
95,86%

общая точность
классификации (F1 с
учётом частоты классов)



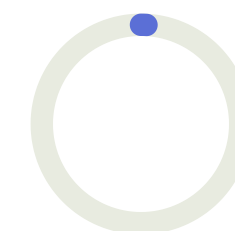
91,82%

средняя точность по 13
главным типам техники



99,85%

неизвестных объектов
правильно отклонено



0,91%

известной техники
ошибочно названо
«НЕИЗВЕСТНО»

Если уверенность ниже проверенного порога, система пишет «неизвестный объект» — посторонний предмет не превращается в строительную машину.

Устойчивость к реальным условиям съёмки

Освещение, погода, масштаб, сжатие и перекрытия учитывали и при обучении, и при проверке.

**Сезон и
освещение**

**Дождь, снег,
туман**

**Размытие, шум,
сжатие**

**Поворот и
масштаб**

**Частичное
перекрытие**

Честная проверка

Версию выбирали по отдельной проверочной части данных; снимки одного объекта не попадали одновременно в обучение и в проверку.

Лишнее отброшено

Сильные повороты и искажения ухудшили точность на 3,89 п.п., поэтому их исключили из обучения.

Каждый этап плана – проверяемое правило по технике

Требования к технике берём из ГЭСН — государственных сметных норм, где для каждой работы перечислены машины.

377

строк перечня работ сопоставлены с правилами без ручной доразметки

14

типов техники в правилах: близкие названия объединены

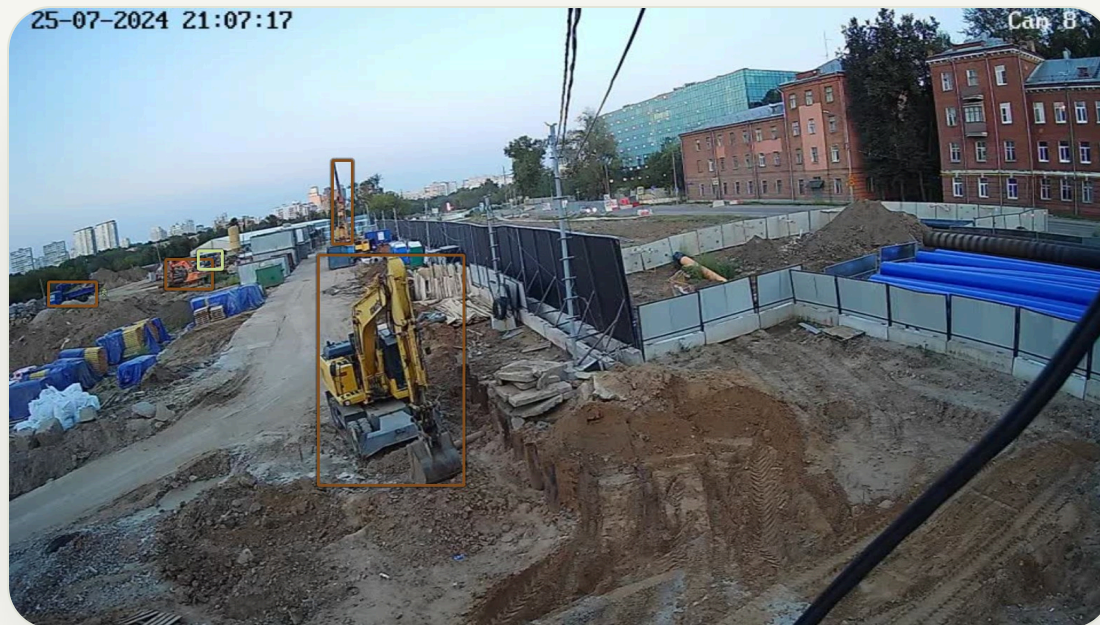
3

роли техники: обязательная, одна из группы, допустимая

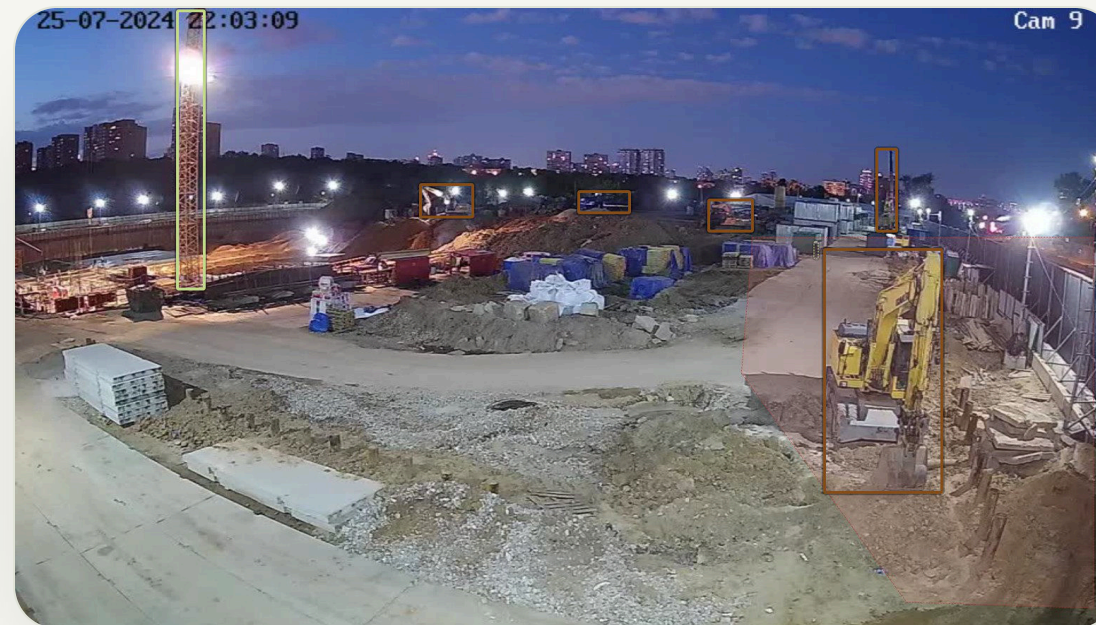
Пример: при разработке котлована ГЭСН 01 указывает экскаваторы и транспорт для грунта. Отсюда правило «экскаватор + самосвал или погрузчик»; минимальное количество задаёт инженер.

Несколько ракурсов — без двойного счёта техники

Срез площадки собирается из последних кадров всех камер за смену.



Камера 8

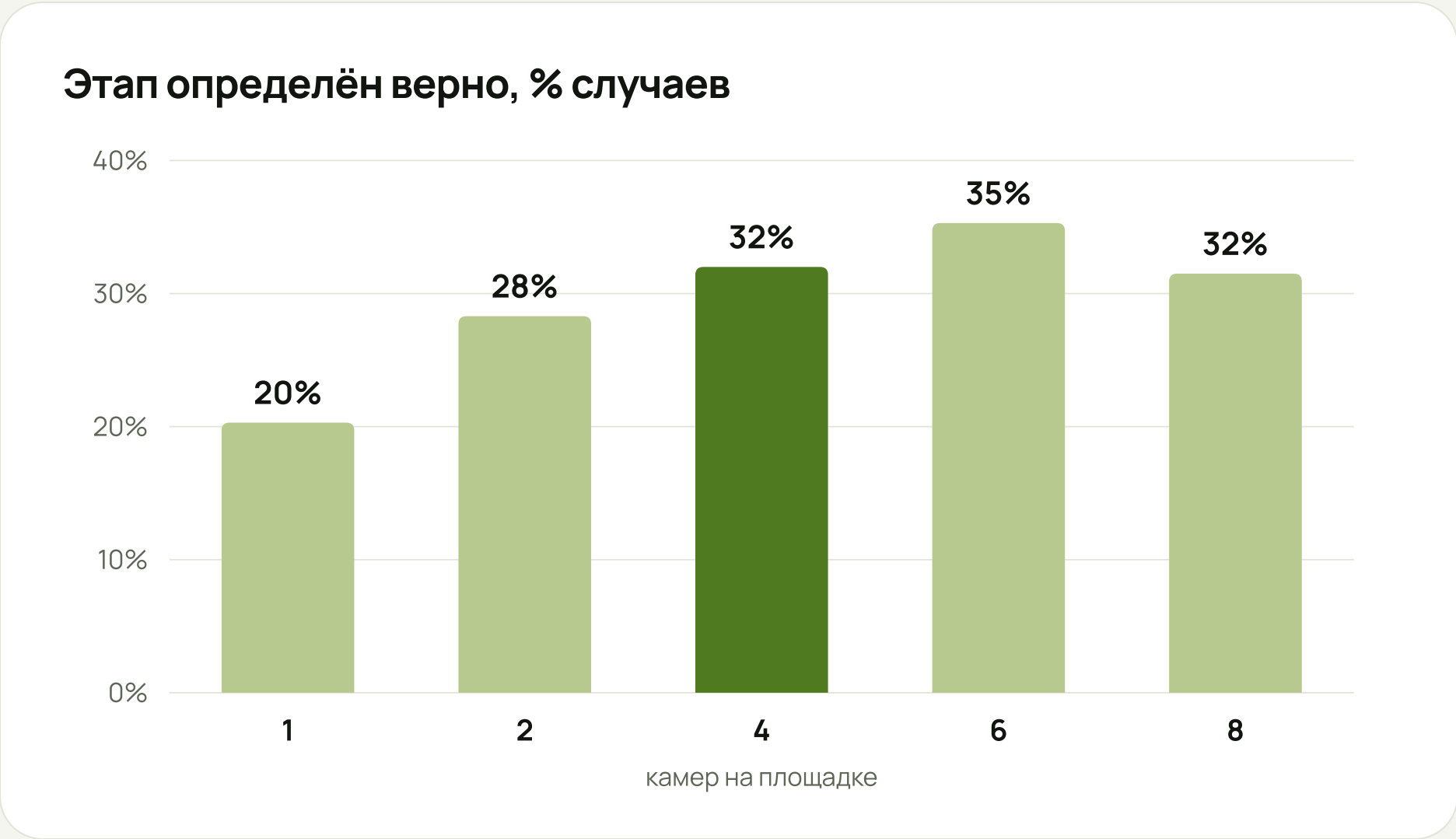


Камера 9

- 1 Калибровка камер**
у камер 8 и 9 — 50 из 66 общих точек, ошибка 0,24 px
- 2 Одна машина — один счёт**
без калибровки берём максимум по одной камере
- 3 История движения**
неподвижная рамка в серии кадров — «вероятный простой»

3–4 камеры – оптимум для определения этапа

Каждая камера добавляет ракурс, но после четырёх точность перестаёт расти.



×1,6

С четырёх камер этап определяется в 1,6 раза чаще, чем с одной: 32 % против 20 %.

Моделирование на профилях техники по перечню работ; метрика — доля верно определённых этапов.

Отставание считается по истории наблюдений

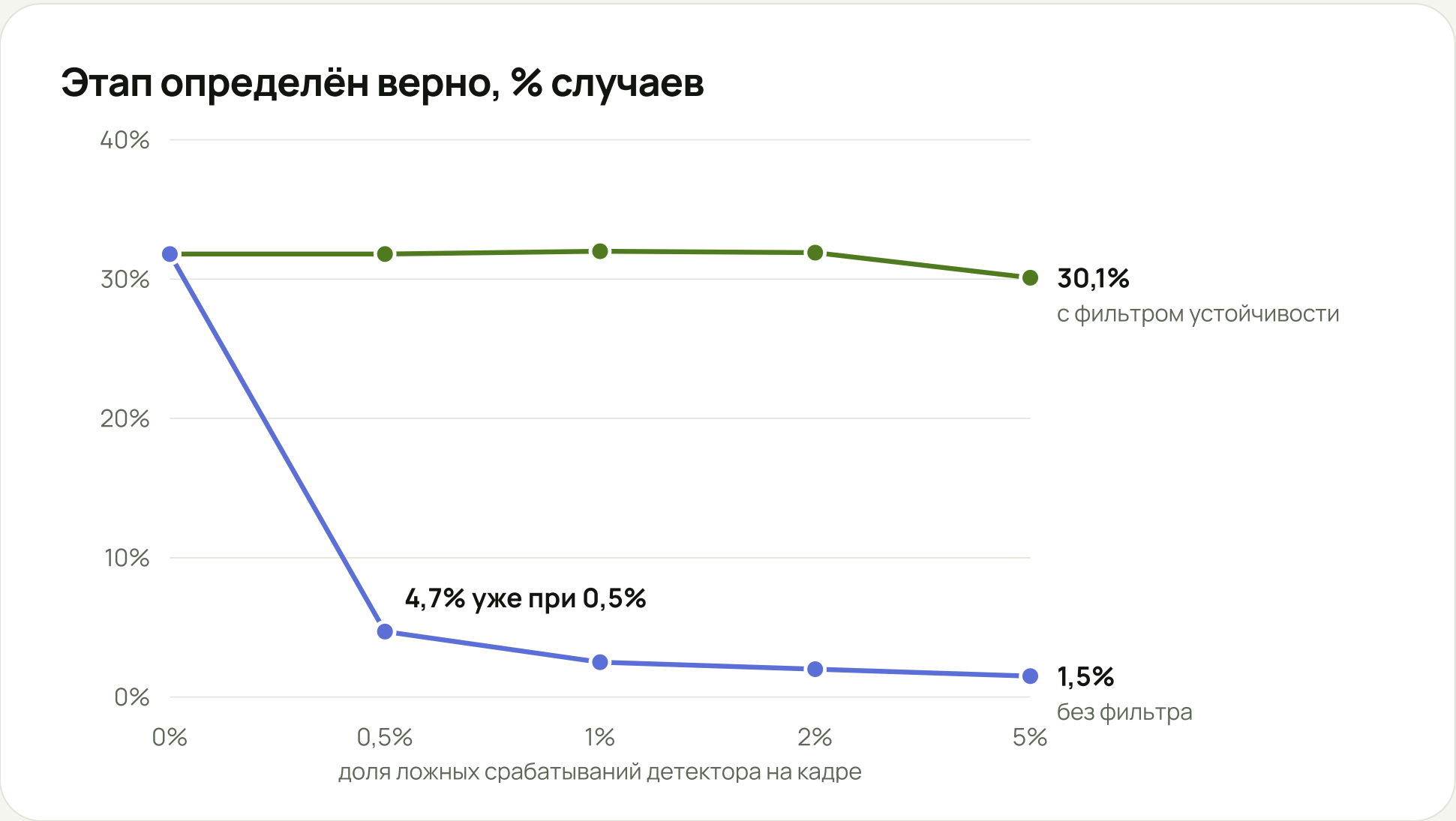
Этап дня определяется по технике всех камер и сравнивается с плановым окном.

План	Котлован	Буронабивные сваи	Фундаментная плита
По камерам	Котлован · 41 день	Сваи · 20 дней	
Причина	Сваи начались на 28 дней позже плана		

Сдвиг старта засчитываем, только если камеры видели смену этапа; выход за окончание — нижняя оценка. На реальной площадке №8 по плану уже фундаментная плита, а камеры видят сваи: отставание 11 дней.

Фильтр устойчивости держит точность при ошибках детектора

Признак засчитывается, только если повторяется на нескольких кадрах подряд.



- С фильтром устойчивости
- Без фильтра

Без фильтра всего 0,5 % ложных срабатываний роняют точность с 32 % до 5 %. С фильтром она почти не меняется.

Моделирование на профилях техники по перечню работ.

От одного кадра – к устойчивому событию

Сигнал рождается из фактов, плана и истории — и только при хорошем обзоре зоны.



01

Факты

Техника, количество, положение и видимость зон по всем камерам



02

Этап

Обязательная и допустимая техника, количество, разрешённые зоны



03

История

Условие повторяется на нескольких кадрах подряд



04

Обзор

Если зона не видна, система не утверждает, что техники нет



05

Событие

Начало, длительность, техника, зона и кадры-доказательства

Шесть типов сигналов для проверки

Один кадр не доказывает отсутствие машины: при плохом обзоре система отвечает «недостаточно данных».

Критично

Нет обязательной техники

Нужная машина не видна достаточно долго при хорошем обзоре

Критично

Недобор техники

Машин меньше, чем инженер указал для этапа

Проверить

Лишняя техника

Машина не входит в набор текущего этапа

Проверить

Вероятный простой

Машина почти не двигается несколько кадров подряд

Проверить

Запретная зона

Точка под машиной внутри области, запрещённой для её типа

Этап

Вероятен другой этап

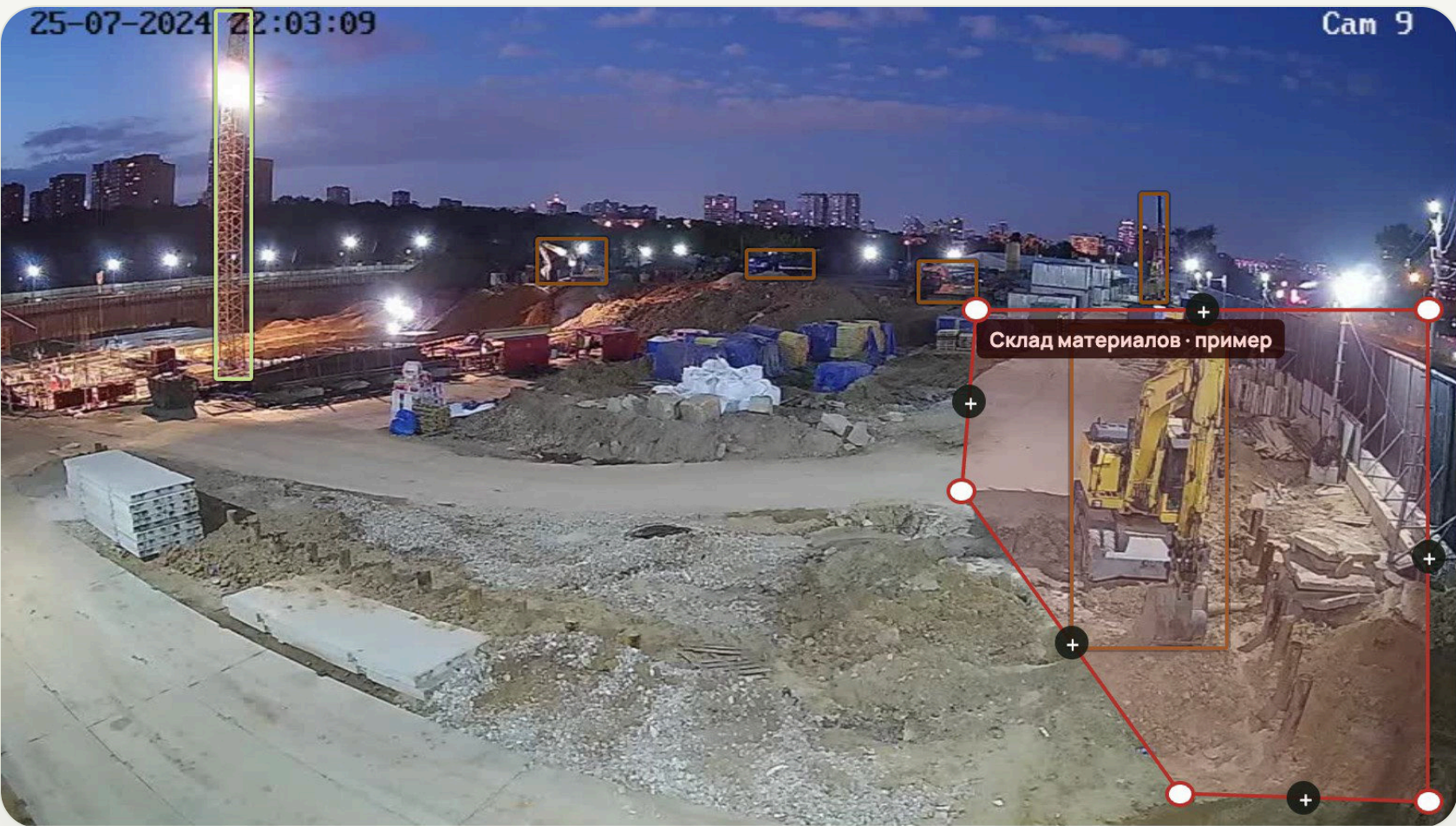
Набор техники устойчиво соответствует другому этапу плана

Каждый сигнал объясняет себя

Факт, правило, возможная причина, надёжность и доказательство — без технических кодов.

Что произошло	«Самосвалов меньше, чем требуется»
Почему это отклонение	По плану идёт котлован; нужно минимум 2 самосвала, устойчиво виден 1
Возможная причина	Вывоз грунта может ограничивать темп экскаваторов — это гипотеза, не факт
Насколько надёжно	Длительность, число кадров, обзор зоны и уверенность распознавания
Чем подтверждается	Исходные кадры с временем и цветными рамками найденных машин

Инструменты, которые повышают качество решений



Запретная зона на кадре камеры 9: экскаватор внутри контура подсвечен

Запретные зоны

Контур рисуется прямо по кадру; правка вершин сразу меняет проверку.

Видимость зоны

При плохом обзоре отрицательный вывод не делается.

Описание работ

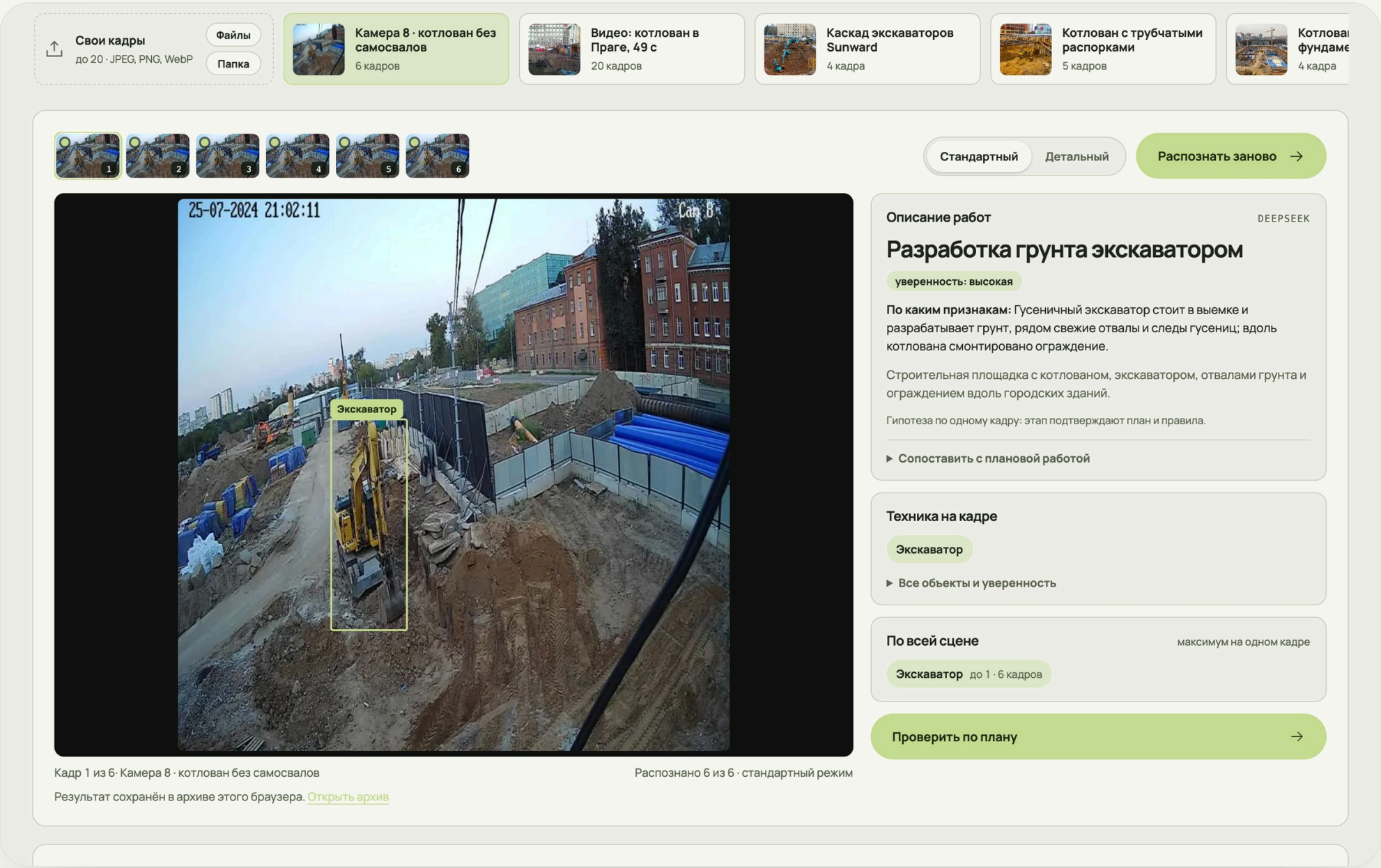
Мультимодальная модель называет вид работ на кадре и уверенность; сигналы создают только правила.

Сравнение с проектом

Визуализация здания рядом с кадром; процент готовности по фото не выдумываем.

Экран «Анализ сцен»

Выбрать сцену → распознать → увидеть технику и описание работ.



- 1 Девять сцен
реальная камера стройки, видеоролик, подборка команды
- 2 Два режима
стандартный и детальный — для мелких машин
- 3 Описание работ
вид работ по изображению и уровень уверенности
- 4 Архив запусков
результаты сохраняются в браузере

Проверка по плану – одной кнопкой

Пример из ТЗ на реальной камере: котлован требует экскаватор и самосвал.

Устройство котлована (строка 47 перечня работ)
Камера 8 · 2 правила с источниками: Экскаватор + Самосвал

Заполнить и проверить

РЕЗУЛЬТАТ / НУЖНА ПРОВЕРКА

2 правила

Экскаватор

согласуется

В этом окне наблюдаемое число согласуется с правилом; это не подтверждает выполнение работ.
План: минимум 1 / наблюдение: 1 · правило: Пример из ТЗ: котлован — экскаватор и самосвалы; ГЭСН 01-01-011 (ФСНБ-2022)
· кадры: 5
модель YOLO 640 + ConvNeXt · время: Экранная подпись камеры 8 (часы камеры)

Самосвал

нет в кадрах

Не видна ни на одном кадре окна. Проверьте площадку и обзор камеры — это ещё не доказанный простой.
План: минимум 1 / наблюдение: 0 · правило: Пример из ТЗ: котлован — экскаватор и самосвалы; ГЭСН 01-01-011 (ФСНБ-2022)
· кадры: 5
модель YOLO 640 + ConvNeXt · время: Экранная подпись камеры 8 (часы камеры)

Этап и правило

строка 47 перечня; ТЗ и ГЭСН 01-01-011

Окно наблюдения

5 кадров камеры 8 с шагом 1–60 минут

«Нужна проверка»

экскаватор есть, самосвала нет ни на одном кадре

Мало данных

ролик 49 с → «недостаточно данных»

Проверьте сами за минуту

Прототип работает в облаке — ссылка на последнем слайде.

- 1

Откройте «Анализ сцен» и сцену «Камера 8»

шесть кадров реальной камеры, 25.07.2024
- 2

Нажмите «Распознать»

рамки техники и описание работ появятся справа
- 3

«Проверить по плану» → «Заполнить и проверить»

этап, зона, камера и правила подставятся сами
- 4

Итог: «нужна проверка»

экскаватор есть, самосвала нет ни на одном кадре окна
- 5

Для сравнения — «Видео: котлован в Праге»

кадров мало, вывода нет: «недостаточно данных»



2 правила	
Самосвал нет в кадрах Не видна ни на одном кадре окна. Проверьте площадку и обзор камеры — это ещё не доказанный простой. План: минимум 1 / наблюдение: 0 · правило: Пример из ТЗ: котлован — экскаватор и самосвалы; ГЭСН 01-01-011 (ФСНБ-2022) · кадры: 5 модель YOLO 640 + ConvNeXt · время: Экранная подпись камеры 8 (часы камеры)	

Видео с камеры: кадр за кадром

Ролик режется на кадры, каждый проходит YOLO 960 + ConvNeXt.



Ролик: Wikimedia Commons, «COPA center, hloubení jámy (001)», Juandev, CC BY-SA 3.0

- 1 4 кадра в секунду
распознаётся каждый кадр ролика
- 2 Рамки — прямой результат модели
без ручной разметки
- 3 Шкала присутствия
где модель видит экскаватор и самосвал
- 4 Вывод — только по окну кадров
одиночные кадры ошибаются

Новые камеры, техника, планы и нагрузка

Новые камеры

Адрес, время и калибровка —
и кадры идут в общий поток.

Новая техника

Новый тип добавляется в
классификатор; детектор
переобучать не нужно.

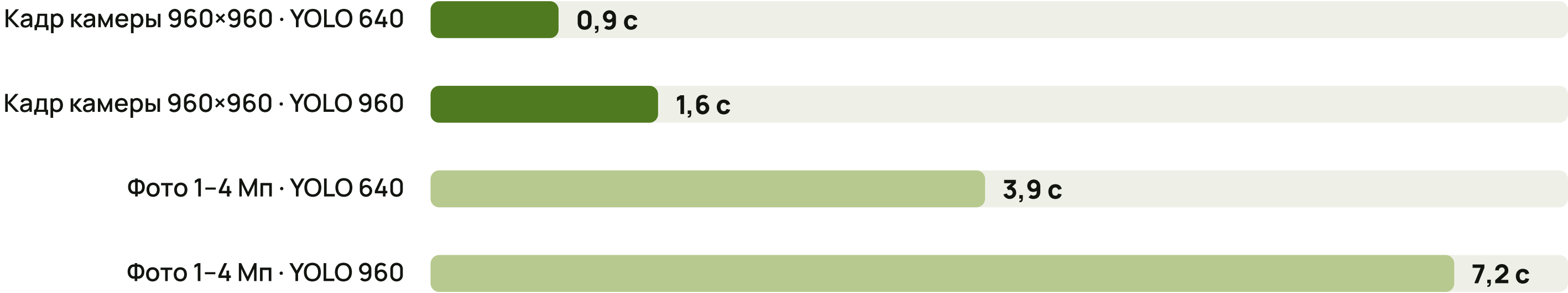
Новые планы

Таблица разбирается по
названиям работ; спорные
строки — инженеру.

Нагрузка

Распознавание параллелится
на нескольких вычислителях.

Скорость распознавания на CPU ноутбука, секунд на кадр



Как ставить камеры для достоверной аналитики

1

3–4 камеры на зоны работ

Этап определяется в 1,6 раза точнее, чем по одной; дальше — плато.

2

Высота и наклон

Видны точки касания техники с землёй и проезды.

3

Стабильный ракурс

Жёсткое крепление, постоянное приближение, журнал перемещений.

4

Единое время

В открытом датасете часы камеры и регистратора расходились на 16 минут.

5

Опорные точки

Минимум 4 точки с известными координатами для калибровки.

6

Контроль качества

Размытие, засветка, грязный объектив, видимость зон.

От прототипа — к пилоту и масштабу Москвы



СЕЙЧАС

Прототип

Распознавание, план, правила, зоны и история наблюдений



ДАЛЕЕ

Пилот

Камеры или архив реального объекта, калибровка, обратная связь инженеров



ЗАТЕМ

Промышленный запуск

Единый вход, права, журнал действий, норматив доступности



ЦЕЛЬ

Масштаб Москвы

Реестр объектов, контроль качества моделей, перенос правил между проектами

Главное — не точность одной модели, а проверяемая цепочка: данные, распознавание с уверенностью, история, правила и понятное решение для инженера.

ПОПРОБОВАТЬ

SiteWatch уже работает

Откройте прототип по ссылке — доступ сохранится на 14 дней.

Прототип

Открыть «Анализ сцен» →

<http://34.88.183.17/app/model?access=d9b95d0afa1c50cd3d23738b6cd23f31aa13403d9f056d5746afc0156655b23b>

Код

Репозиторий →

github.com/zabojeb/lct2026-sitewatch

Команда feel the h-index · Никита Пудовкин · Ярослав Воропаев